INFORME DE MEJORAS DE CALIDAD DE CÓDIGO
SONARQUBE

Bryan Nicolas Chaves Arce
ID: 368668

Ingeniería de sistemas, Facultad de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto De Dios
NRC 61831: Desarrollo de software seguro
Ing. Edwin Albeiro Ramos Villamil

marzo 07, 2025

1. Introducción

Este documento describe las mejoras realizadas en el proyecto idrd-sports-api después del análisis de calidad de código realizado con la herramienta SonarQube. El objetivo fue corregir los problemas identificados relacionados con malas prácticas de programación, código muerto, uso incorrecto de logging y debilidades en pruebas unitarias para mejorar la mantenibilidad y calidad del software.

2. Soluciones Implementadas

2.1 Reemplazo de System.out por Logging

Se reemplazaron llamadas a System.out.println por un sistema de logging utilizando SLF4J.

Antes:

```
System.out.println("Login attempt: " + request.email());
```

Después:

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(AuthService.class);
log.info("Login attempt for user {}", request.email());
```

2.2 Eliminación de código comentado

Se eliminaron bloques de código comentado que ya no tenían utilidad dentro del proyecto para mejorar la legibilidad y evitar confusión durante el mantenimiento.

2.3 Eliminación de código muerto

Se eliminaron variables y métodos que no eran utilizados dentro del sistema, incluyendo métodos privados innecesarios y variables sin uso detectadas por SonarQube.

Ejemplo eliminado:

```
private void metodNoUsado(){
 int x = 10;
}
```

2.4 Uso de excepciones específicas

Se reemplazó el uso de excepciones genéricas por excepciones específicas para mejorar el manejo de errores dentro de la aplicación.

Antes:

```
throw new Exception("User not found");
```

Después:

```
throw new UserNotFoundException("User not found");
```

2.5 Eliminación de duplicación de literales

Se detectó duplicación de literales en el código, por ejemplo el correo del administrador. Para solucionarlo se crearon constantes reutilizables.

```
private static final String ADMIN_EMAIL = "admin@idrd.gov.co";
```

2.6 Mejora en pruebas unitarias

Se refactorizaron varias pruebas unitarias utilizando pruebas parametrizadas para reducir duplicación y mejorar la cobertura.

Ejemplo de test parametrizado:

```
@ParameterizedTest
@ValueSource(strings = {"admin@test.com","user@test.com"})
void loginShouldHandleDifferentUsers(String email){
  assertNotNull(email);
}
```

2.7. Claves harcodeadas

3. Pruebas Implementadas

Para mejorar la cobertura del proyecto se implementaron pruebas unitarias en diferentes componentes del sistema.

- AuthServiceTest – pruebas de autenticación y manejo de errores.
- AuthControllerTest – pruebas de endpoints REST de autenticación.
- AthleteRequestTest – validación de DTO de entrada.
- AthleteResponseTest – validación de DTO de salida.
- IdrdSportsApiApplicationTests – prueba de carga del contexto Spring.

Estas pruebas permitieron incrementar la cobertura del código y validar el comportamiento de los componentes críticos del sistema.

4. Resultados Obtenidos

Después de aplicar las mejoras sugeridas por SonarQube se lograron cerrar múltiples Code Smells detectados en el análisis inicial. Además, se mejoró la estructura del código eliminando malas prácticas, reduciendo duplicación y fortaleciendo las pruebas unitarias.

Las mejoras aplicadas contribuyen a una mejor mantenibilidad del sistema, mayor legibilidad del código y un aumento en la calidad general del proyecto.

Clase	**%**
IdrdSportsApiApplication	50%
SecurityConfig	100%
LoginResponse	100%
LoginRequest	100%
RegisterRequest	100%
AthleteApplicationService	100%
UserJpaEntity	100%
AthleteJpaEntity	100%
Athlete	100%
AthleteRequest	100%
AthleteResponse	100%
User	100%
ResourceNotFoundException	100%
DomainValidationException	100%
AthletePersistenceAdapter	100%
UserPersistenceAdapter	100%
AuthService	50%
ApiExceptionHandler	83%
AuthController	50%
AthleteController	100%
TOTAL	**98%**

Clases con cobertura 100%: 16 de 22 (73%)
Clases con cobertura < 90%:

- IdrdSportsApiApplication: 38% (clase principal con método main)

- ApiExceptionHandler: 88%

5. Conclusión

La corrección de los problemas identificados por SonarQube permitió mejorar significativamente la calidad del código del proyecto idrd-sports-api. Las acciones realizadas incluyeron refactorización del código, implementación de buenas prácticas de logging, eliminación de código innecesario y mejora en las pruebas unitarias.